
Pregunta

PAU setembre 2023, sèrie 2

Siguin $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ i la matriu identitat d'ordre dos $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) (0,5 punts) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$.

Solució.

$$(A - 2I)^2 = \left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I.$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar correctament la comprovació i 0,25 per fer bé els càlculs.

b) (1,25 punts) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I , i comproveu que coincideix amb la matriu B .

Solució.

$$(A - 2I)^2 = 3I \iff A^2 - 4A + 4I = 3I \iff A^2 - 4A = -I \iff 4A - A^2 = I,$$

i, traient factor comú A , $(4I - A) \cdot A = I \iff \boxed{A^{-1} = 4I - A}$. Aleshores,

$$A^{-1} = 4I - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul del quadrat, 0,25 per la factorització, 0,25 per les operacions matricials, 0,25 per l'expressió de la matriu inversa, i 0,25 pel càlcul de la matriu inversa i per veure que coincideix amb B .

c) (0,75 punts) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$.

Solució. De $A \cdot X = B$, aïllant la matriu X (multiplicant per la inversa d' A per l'esquerra): $A^{-1} \cdot (AX) = A^{-1} \cdot B$ i, com que $A^{-1}A = I$, $(A^{-1}A)X = B \cdot A^{-1} \iff \boxed{X = B \cdot A^{-1}}$.

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}}.$$

El càlcul de la matriu X també es pot plantejar en termes d'un sistema d'equacions lineals; la puntuació serà la mateixa, repartida en els diferents passos de la resolució.

Pauta oficial: 0,5 per aïllar correctament i aplicar el resultat de l'apartat b), i 0,25 pel càlcul de la matriu X .